

Les ondes sonores et leurs caractéristiques

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre comment se produit un son
- ✓ Distinguer hauteur et intensité d'un son
- ✓ Connaître les limites de l'audition humaine

L'essentiel à retenir

- 1 Un son est produit par la vibration d'un objet, appelé source sonore : les cordes d'une guitare, les cordes vocales, ou la membrane d'un haut-parleur vibrent et transmettent cette vibration aux molécules du milieu environnant (généralement l'air), créant une onde sonore qui se propage jusqu'à notre oreille.
- 2 Un son se caractérise par deux grandeurs principales : sa hauteur, liée à la fréquence de vibration (exprimée en hertz, Hz) — plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, plus elle est basse, plus le son est grave ; et son intensité, liée à l'amplitude de la vibration (exprimée en décibels, dB) — plus l'amplitude est grande, plus le son est fort.
- 3 L'oreille humaine ne perçoit qu'une gamme limitée de fréquences, généralement entre 20 Hz et 20 000 Hz : en dessous, on parle d'infrasons, au-dessus, d'ultrasons, tous deux inaudibles pour l'être humain mais parfois perçus par certains animaux. Une exposition prolongée à des sons de forte intensité (au-delà de 85 dB) peut endommager durablement l'audition.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !